Titre du rapport

Prénom NOM

4 mars 2026

Table des matières

1 Marketing **2**

1.1 Analyse Pestel 2

1.2 Exploration du marché (FIELD) 3

1.3 Exploration du marché (DESK) 3

1.4 Besoin en flux de trésorerie 5

2 Finance **7**

2.1 Analyse financière des ratios 7

2.1.1 Marge Nette sur vente 7

2.1.2 Taux de valeur ajoutée 8

2.1.3 Valeur ajoutée par personne occupée 9

2.1.4 Rentabilité nette des capitaux propre après impôt 10

2.1.5 Cash-flow / Capitaux propres 11

2.1.6 Liquidité au sens strict 11

2.1.7 Nombre de jour de crédit client 13

2.1.8 Nombre de jour de crédit fournisseur 14

2.1.9 Solvabilité 14

2.1.10 Part des frais de personnel dans la valeur ajoutée 15

3 Logistique **18**

3.1 Objectif du volet logistique 18

3.2 Méthode utilisée : QQOQCP (structure IBE) 18

3.3 Chaîne logistique imaginée (état actuel) 18

3.4 Synthèse coûts (données actuelles) 20

3.4.1 Coût variable unitaire (CV) 20

3.4.2 Coûts fixes (CF) et structure 21

3.5 Points ouverts et prochaines validations 22

Chapitre 1

Marketing

1.1 Analyse Pestel

L'analyse marketing a été structurée en deux grandes parties. D'une part, nouvs avons collecté un maximum de données concernant les besoins et attentes des patient en commencant par une analyse Pestel détaillée. Cette analyse nous a permis d'établir le contexte de marché. Les grands éléments à retenir pour cette analyse sontes les suivantes

— Politique : Le développement du liner dépendra des subsides accordées par la région Wallonne. Ces subsides seront accordés suite à une compétition de financement publique auquel différents instituts (universités/hautes écoles) présenteront leurs projets. Le dossier consituté pour la région devra donc être particulièrement sourcé et solide

— Economique : Le marché mondial des prothèses de membres inférieurs est en forte croissance et devrait atteindre 2,6 milliards USD en 2030 contre 1,7 milliards USD en 2024. En plus d'un marché croissant, le système de remboursement INAMI offre un cadre favorable pour un tel marché avec des remboursements allant jusqu'à 2696,83€ pour un liner adaptatif.

— Socioculturel : Les patients amputés font fassent à des douleurs et gènes au cours de la journée. La dilatation et retraction du moignon est incontrolable et oblige les patients à faire des ajustements pour limiter les gènes. Un dispositif comme un liner adaptatif semble être une solution novatrice jamais expérimentée auparavant.

— Technologique : Le futur liner utilisera des technologies de pointeavec capteurs de pression piézorésistifs ou capacitifs intégrés avec électrodes textiles soiples et lavables. Ces solutions sont développés par des entreprises et instituts européenne

comme AG-tech (France) et les universités de Nantes et de Louvain (Louvain Bionics). Les défos technologique sont cependant majeurs avec une gestion de batterie qui devra être cruciale et une miniaturisation des composants qui ne doivent créer aucune gène chez le patient.

— Environnemental : Les ressources utilisées devront être le plus local possible car la région Wallonne y fait particulièrement attention. Malgré cela, certains composants ne pourront pas être exclusivement produits en Belgique. De plus, les contraintes de stockages des produits biomédicaux doivent respecter des températures et taux d'humidités précis.

— Légal : Le liner nouvellement développée devra respecter des normes et caractéristiques très précises afin d'être classifié comme un produit personnalisé. La position des capteurs de pression doit être à tout prix personnalisée pour que le produit puisse être vendu pour 2700€. Les données collectées chez les patients doivent évidemment rester confidentielles en vertue de la protection des données personnelles (RGPD).

Cette analyse Pestel recensent le cadre dans lequel évoluera l'entreprise nouvellement crée et sera utilisée par la suite pour identifier les opportunités et menaces de la matrice SWOT.

1.2 Exploration du marché (FIELD)

L'exploration du marché a été réalisée en deux grandes parties, la première étant la collecte de donnée prilaire qualitatives. Pour réaliser cette collecte, un sondage de 33 questions a été réalisé et partager avec Mr.Fischer qui a formulé différente recommandations pour préciser les questions et assurer que le sondage collecte toutes les données nécéssaires auprès des patients. Une fois le sondage finalisé, celui-ci a été transmis une nouvelle fois et est actuellemnt diffusé auprès des clients de Tecfit qui donne leurs avis, expriment leurs espoirs/craintes par rapport à un liner automatique et soumettent leurs informations personnelles pour une interview en présentiel par la suite.

1.3 Exploration du marché (DESK)

Pour les données secondaires, un grand nombre de sources ont été explorées afin de déterminer la taille du marché des liners en Belgique et en Europe de l'ouest. La première

tâche a été de connaître l'évolution des amputation majeurs des membres inférieurs en Belgique. Les amputations majeurs sont celles réalisées au dessus de la cheville (tibia, genou, cuisse) et constitue le marché des patients susceptibles d'utiliser un liner. Deux sources ont été consultées, et fournissent l'évolution des amputations entre 2009 à 2013 et 2009 à 2018 pour le deuxième article. Une droite de régression a ensuite été tracée pour estimer les amputations de cette année et voici les résultats obtenus :

Données 2009-2018								
Région	NbrHabitants	%/Total	NbrAmputéProvinceEn2025	NbrAmputéProvinceEn2026	NbrAmputéProvinceEn2027	NbrAmputéProvinceEn2028	NbrAmputéProvinceEn2029	NbrAmputéProvinceEn2030
Belgique	11825551	1	998,3721432	972,4150587	946,4579743	920,5008898	894,5438054	868,586721
Liège	1112925	0,094112	93,95869312	91,51582275	89,07295238	86,630082	84,18721163	81,74434125
Namur	503895	0,042611	42,54133538	41,43528585	40,32923633	39,2231868	38,11713728	37,01108775
Luxembourg	295146	0,024958	24,91770105	24,26985558	23,62201011	22,97416464	22,32631917	21,6784737
Hainaut	1360000	0,115005	114,818	111,8328	108,8476	105,8624	102,8772	99,892
Limbourg	900098	0,076115	75,99077365	74,01505854	72,03934343	70,06362832	68,08791321	66,1121981
Brabant-Wallon	414130	0,03502	34,96292525	34,0539099	33,14489455	32,2358792	31,32686385	30,4178485
Brabant-Flamand	1097000	0,092765	92,614225	90,20631	87,798395	85,39048	82,982565	80,57465
Anvers	1927000	0,162952	162,686975	158,45721	154,227445	149,99768	145,767915	141,53815
Flandre-Orientale	1572000	0,132932	132,7161	129,26556	125,81502	122,36448	118,91394	115,4634
Flandre-Occidentale	1226000	0,103674	103,50505	100,81398	98,12291	95,43184	92,74077	90,0497
Bruxelles	1255795	0,106193	106,0204929	103,2640229	100,5075528	97,7510828	94,99461278	92,23814275

FIGURE 1.1 – Projection du nombre d'amputations

Nous constatons un taux d'amputations qui est en baisse à raison de 25 amputations en moins par an. Naturellement, ces chiffres se base sur la décénie passée et un plateau sera atteint car il n'est pas possible de ne plus avoir recourt à l'amputation, et ce malgré l'avancée de la médecine. Nous estimons donc que le nombre d'amputations pour 2025 se situe entre 950 et 1000. Ceci nous informe sur la tendance du marché, mais pas sur le nombre total de patients susceptiblent d'avoir recourt à un liner. Il est très dur de connaître la taille du marché au patient près, un chiffre datant de 2022 nous informe qu'il y a +-7700 amputées en Belgiques (toutes amputations confondues). Ce chiffre se base sur une extrapolation du nombre d'amputés au Pays-Bas recalculé pour la population belge. Le Pays-Bas étant un pays limitrophe de la Belgique avec un indice de développement humain similaire, ce chiffre de 7700 constitue une estimation solide. Sur base des différents articles collectés (Allemagne, Belgique, France, Pays-bas,...), nous constatons que les amputation des membre inférieurs représentent une minorité de cas et compte pour 5% du nombre d'amputations total. 7300 est donc le nombre d'amputés de la jambe en Belgique. Sur base de ces même documents, le nombre d'amputations majeurs de la jambe par rapport au nombre d'amputations mineurs varie de 28% jusqu'à 40 % en fonction des sondages et des années. 33% est donc un pourcentage moyen. Le nombre de patient avec amputations majeurs de la jambe en Belgique se situe entre 2400 et 2500 selon nos calculs (tous types confondus : diabétiques type 1, diabétiques type 2, accidents de travail). Cela représente donc le marché maximal pouvant être atteint en Belgique.

Ce chiffre de 7700 bien que cité dans beaucoup de sources n'est pas justifié et aucun article ne semble expliquer comment il a été obtenu. Nous avons effectué une deuxième estimation du marché en se basant sur le taux de décès par an dans la population touchée par une amputation majeure. Plusieurs sources indiqiquent un taux de décès à 5 ans de 69% pour les personnes diabétiques et 60% pour les personnes non diébatiques. Cela nous donne un taux de survie à 5 ans de 35%.
Taux de survie à 5 ans :

$$S_5 = 1 - 0,65 = 0,35 \tag{1.1}$$

Taux de mortalité par an :

$$S_5 = (1 - M)^5 => M = 1 - 0,35^{\frac{1}{5}} = 0,19 \tag{1.2}$$

Rapporté sur une année, le taux de décès est de 19% de la population avec amputation majeure. Avec les nouveaux amputées précédemment calculer avec la régression précédente, voici les chiffres projetés pour 2025 :

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5968,434	5861,611	5751,741	5639,401	5525,059	5409,095	5291,815	5173,469	5054,258	4934,347	4813,868

FIGURE 1.2 – Projection du nombre d'amputés sur la décénie

L'ordre de grandeur par rapport au calcul prédédent est similaire, mais la valeur du marché total passe du simple au double. Pour conserver une approche conservatrice dans l'estimation du marché, la première valeur a été retenue. Nous etimerons donc que le nombre de personnes avec une amputation majeures en Belgique est de 2500.

1.4 Besoin en flux de trésorerie

Suite à une estimation des coûts fixes et variables sur 5 ans effectuée dans la partie logistique, une première courbe des besoins en flux de trésorerie a été réalisée. Cette courbe a pour but de mettre en évidence le besoin maximal en trésorerie et quand ce besoin maximal est atteint. En considérant une évolution linéaire (les patients changent de liner tous les ans) voici les résultats obtenus :

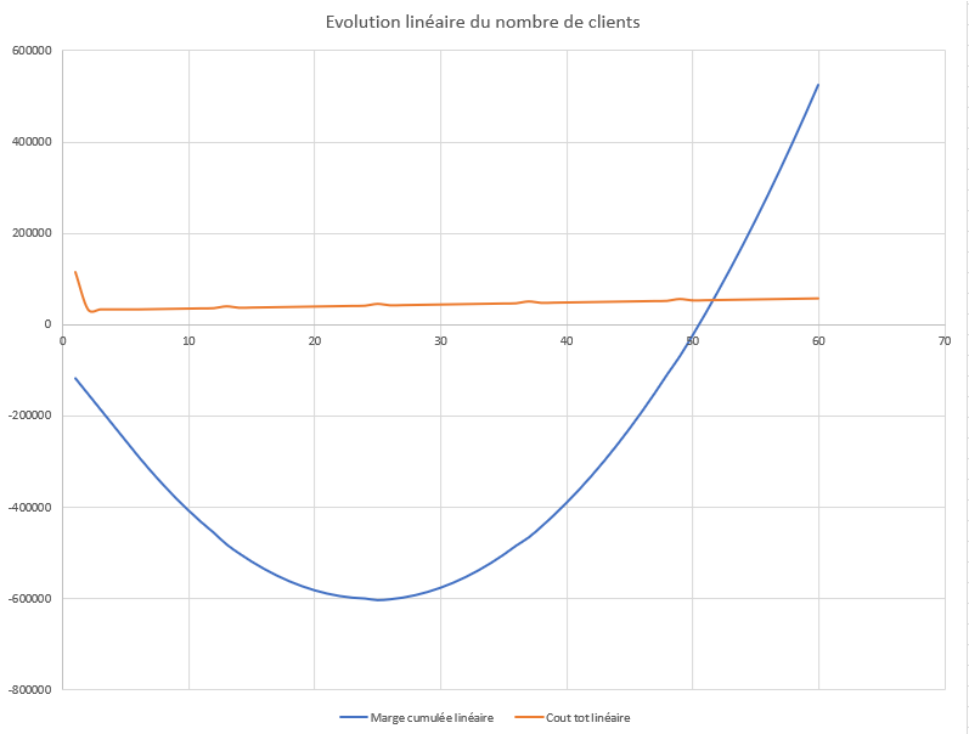

FIGURE 1.3 – Projection du nombre d'amputés sur la décénie

— Le besoin maximal est de 600000€ a lieu au bout de 25 mois

— La rentabilité est atteinte au bout de 50 semaines

— Le nombre de pacients est croissant à raison de 3 nouveaux liners fabriqués tous les deux mois

Chapitre 2

Finance

2.1 Analyse financière des ratios

À partir des bilans de Tecfit pour les exercices 2022, 2023 et 2024, une analyse financière des ratios clés a été réalisée afin d'évaluer la stabilité financière de l'entreprise et sa capacité à mener à bien un projet de recherche d'envergure.
L'étude s'appuie sur dix ratios financiers issus de la liste de la Banque nationale de Belgique (BNB). Pour chacun d'entre eux, nous présentons brièvement son intérêt, son évolution au fil des années, ainsi qu'une comparaison avec un acteur du même secteur.
L'entreprise de référence retenue est Aqtor, spécialisée dans la fabrication de prothèses et d'orthèses. Active depuis 2018 et intégrée au groupe Eqwal Ability Group, Aqtor opère également en Belgique, dans la région de Gand (Gent). Ce choix se justifie par la proximité d'activité entre les deux sociétés et la pertinence de la comparaison sectorielle.
Les données 2023 d'Aqtor ont été utilisées, car elles offrent une base d'informations complète et récente, nécessaire pour assurer la fiabilité des comparaisons.

2.1.1 Marge Nette sur vente

Le premier ratio analysé est la marge nette sur ventes, également appelée taux de valeur ajoutée dans la nomenclature de la Banque nationale de Belgique (BNB). Ce ratio mesure la proportion du bénéfice d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires, autrement dit, la part du chiffre d'affaires qui demeure après déduction de l'ensemble des charges opérationnelles. On a préféré utiliser la marge nette sur vente plutôt que la marge brute sur vente car les amortissements comptables ne tiennent pas compte de la totalité du matériel nécessaire à l'activité. Par exemple, Tecfit dispose d'une pompe à vide achetée

d'occasion qui a une vingtaine d'année et qui peut tenir encore longtemps car peu utilisée. Son amortissement comptable reflète donc mal son utilisation réelle.
L'évolution du ratio sur les trois dernières années est la suivante :

2022	**2023**	**2024**
0,29	0,33	0,28

Ces chiffres indiquent qu'en 2024, pour 1 euro de ventes, 24 centimes ont été transformés en bénéfice d'exploitation. Malgré une légère baisse par rapport à 2023, ce niveau reste globalement satisfaisant et nettement supérieur à celui du concurrent direct, dont la marge nette s'élève à 0,09. Cette différence traduit une rentabilité opérationnelle solide et une bonne maîtrise des coûts, suggérant que l'entreprise parvient à exploiter efficacement ses ressources pour générer du profit. La hausse observée en 2023 s'explique par un bond du bénéfice d'exploitation de 57%, plus important que celui du chiffre d'affaires (+40%), liée à une optimisation des charges (diminution du compte 60/61 mais augmentation du CA entre 2022 et 2023).
En revanche, la baisse de 2024 mérite attention : elle résulte d'une augmentation du chiffre d'affaires (+15%) mais une légère diminution du bénéfice d'exploitation (-1.2%).

2.1.2 Taux de valeur ajoutée

Ce ratio mesure la proportion entre la marge brute d'exploitation et la somme de la marge brute d'exploitation, des achats de matières premières et des services externes. Il reflète la capacité de l'entreprise à créer de la valeur à partir des ressources consommées pour sa production. Un ratio plus élevé traduit une utilisation plus efficace des charges externes et des matières premières.
L'évolution du ratio pour Tecfit est la suivante :

2022	**2023**	**2024**
0,27	0,44	0,45

On observe une progression significative entre 2022 et 2023, avec un taux de valeur ajoutée passant de 0,27 à 0,44. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation du chiffre d'affaires (de € 792 505 à € 1 108 783) combinée à une baisse des charges liées aux achats et services externes (compte 60/61 : de € 733 451,64 à € 661 167). Par conséquent, la marge brut d'exploitation a nettement progressé (de € 265,061.00 à €

511,992.00).
En 2024, le ratio se maintient à un niveau stable (0,45), traduisant une bonne efficacité opérationnelle constante. On note cependant une hausse des charges d'exploitation (compte 60/61 : + € 68 644 par rapport à 2023). Le maintien du ratio vient d'une augmentation identique de la marge d'exploitation et du compte 60/61, ils ont tous les 2 augmenté d'approximativement de 15%.
Par comparaison, Aqtor affichait en 2023 un ratio de 0,47, approximativement identique à celui de Tecfit. Cela confirme que Tecfit gère efficacement ses matières premières et services externes, dégageant une marge proportionnellement identique à celle de plus gros concurrent que lui.

2.1.3 Valeur ajoutée par personne occupée

Ce ratio mesure le bénéfice d'exploitation généré par chaque employé. Il permet d'évaluer la productivité du personnel et d'identifier si les effectifs sont dimensionnés de manière optimale. Cet indicateur est particulièrement pertinent pour Tecfit, dont l'activité repose sur une production artisanale à forte intensité de main-d'œuvre, sans recours à l'automatisation. La création de valeur dépend donc directement de la performance et de l'efficacité de l'équipe.
Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
155 918,06 €	124 876,83 €	133 174,59 €

En 2022, le ratio atteint un niveau particulièrement élevé, principalement en raison d'un nombre réduit d'employés équivalents temps plein (1,7 ETP). En 2023, ce nombre passe à 4,1 ETP, soit une hausse de 140 %, alors que la marge d'exploitation a progressé de 93%. Cette évolution explique la baisse du bénéfice par employé, sans pour autant traduire une baisse d'efficacité, on remarque au ratio 2 que les couts du compte 60/61 sont relativement constant alors que le chiffre d'affaires augmente, cette meilleure utilisation des ressources matériel se fait au prix d'un peu plus de travail pour la main d'œuvre.
La légère augmentation observée en 2024 (+6.6%) s'explique par une meilleure intégration des nombreux nouveaux employés, encore en phase de formation ou d'adaptation en 2023.
Comparaison sectorielle :

En comparaison, Aqtor présentait en 2023 une marge brute d'exploitation par employé de 173 562€, soit un peu moins de 40% de plus que les employés de Tecfit. Cela met en évidence qu'il y a une possibilité d'amélioration pour Tecfit, bien qu'il ne puisse probablement pas égaler les performances d'Aqtor qui bénéficie d'une meilleure spécialisation de ses employés au vu de la taille de la structure.

2.1.4 Rentabilité nette des capitaux propre après impôt

Ce ratio, également appelé Return on Equity (ROE), mesure la rentabilité financière des capitaux propres. Il permet d'évaluer le rendement obtenu par l'actionnaires pour chaque euro investi dans l'entreprise. Concrètement, il indique dans quelle mesure les capitaux engagés génèrent du bénéfice net après impôt. Un ratio élevé traduit une bonne efficacité de l'investissement et constitue un argument en faveur de la réinjection des bénéfices dans l'entreprise.

Évolution du ratio

En 2022, la rentabilité nette des capitaux propres atteint un niveau exceptionnellement

2022	**2023**	**2024**
0.72 €	0.54	0.49

élevé (72%), en raison d'un niveau de capitaux propres relativement faible (247 984 €). Dès 2023, ceux-ci augmentent fortement pour atteindre 531 098 €, sous l'effet notamment des bénéfices reportés et d'un renforcement des fonds propres. Malgré cette hausse, le bénéfice net progresse de près de 60%, ce qui permet de maintenir une rentabilité financière solide.

Comparaison sectorielle :

Pour la même période, Aqtor affiche un ratio de 0,13 en 2023, nettement inférieur à celui de Tecfit. Cela démontre que Tecfit offre une rentabilité des fonds investis nettement supérieure à celle de son concurrent direct, ce qui encourage Tecfit à continuer le réinvestissement des bénéfices, ce qui permettra de faire grandir la structure rapidement et de rentabiliser ces nouveaux investissements rapidement.

Globalement, Tecfit présente une rentabilité des capitaux propres particulièrement attractive, surtout pour une entreprise artisanale de taille limitée. Même si le ratio tend

légèrement à diminuer avec la hausse des capitaux propres, il reste à un niveau bien supérieur aux standards du secteur, témoignant d'une solide performance financière et d'un potentiel intéressant pour les investisseurs ou partenaires financiers.

2.1.5 Cash-flow / Capitaux propres

Ce ratio mesure le cash-flow généré chaque année par l'entreprise pour 1 € de capitaux propres. Il permet d'apprécier la capacité de l'entreprise à transformer les fonds propres en flux de trésorerie, ce qui est essentiel pour financer son activité, payer ses fournisseurs et soutenir de futurs investissements. Un niveau élevé indique généralement une bonne génération de cash. Évolution du ratio On observe une tendance légèrement décroissante,

2022	**2023**	**2024**
0.67 €	0.55	0.54

mais le ratio reste à un niveau élevé sur l'ensemble de la période. L'évolution est similaire à celle de la rentabilité nette des capitaux propres, car les dénominateurs (capitaux propres) suivent la même dynamique, avec un renforcement significatif des fonds propres au fil des années. La composante principale du numérateur est également proche (le bénéfice), les différences provenant essentiellement d'ajustements qui affectent le cash-flow mais pas directement le bénéfice comptable (compte 8279, 8079, 680). Ces ajustements sont dans le cas de Tecfit d'un ordre de grandeur inférieur au bénéfice de l'exercice.
Cette situation traduit une capacité stable de Tecfit à générer des flux de trésorerie à partir des capitaux propres, même dans un contexte de croissance et de consolidation de sa structure financière. Le maintien d'une valeur élevée affirme que l'entreprise convertit efficacement les fonds propres en liquidités.
Comparaison sectorielle :
En 2023, Aqtor présente un ratio Cash-flow/Capitaux propres de 0,13, nettement inférieur à celui de Tecfit. Cela indique que Tecfit utilise beaucoup plus efficacement ses capitaux propres pour générer du cash que son concurrent direct.

2.1.6 Liquidité au sens strict

Nous avons retenu la liquidité au sens strict plutôt que la liquidité au sens large, car ce ratio exclut les stocks et les comptes de régularisation, et se concentre uniquement sur les actifs réellement mobilisables à court terme (créances à moins d'un an, valeurs disponibles,

placements de trésorerie). Dans le cas de Tecfit, cette approche est plus pertinente car les prothèses sont fabriquées sur mesure pour chaque patient, en fonction de la morphologie, des attentes et du budget, ce qui rend le stock peu liquide car la prothèse n'est vendable qu'à une seule personne.

Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
2.46 €	4.22	3.12

Ce ratio de liquidité correspond au montant des ressources mobilisables à court terme (c'est-à-dire les créances à moins d'un an, les disponibilités et les placements de trésorerie) rapporté aux engagements exigibles à moins d'un an, notamment les dettes fournisseurs. Un niveau supérieur à 1 indique que l'entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour honorer ses engagements à moins d'un an sans recourir à du financement externe.

On observe une forte amélioration entre 2022 et 2023, le ratio passant de 2,46 à 4,22. Cette progression s'explique par une augmentation continue des liquidités disponibles (trésorerie en hausse), combinée à une diminution des dettes fournisseurs, qui passent de 152 068 € en 2022 à 136 119 € en 2023, ce qui améliore naturellement la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme.

En 2024, le ratio redescend à 3,12, ce qui reste un niveau très confortable. Cette légère baisse est due à une utilisation partielle de la trésorerie pour financer des investissements. Dans tous les cas, Tecfit conserve une marge de sécurité importante pour le paiement de ses fournisseurs et autres dettes à moins d'un an.

Il convient toutefois de noter qu'un niveau trop élevé de liquidités peut représenter un coût d'opportunité, dans la mesure où des fonds importants restent immobilisés au lieu d'être investis dans le développement de l'activité ou dans des projets à plus forte rentabilité. Il est parfois utile d'augmenter les dettes a court terme pour être en partie financé par ses fournisseurs et accélérer le développement de l'activité.

Comparaison sectorielle :

L'entreprise concurrente, Aqtor, présente un ratio de 1,06, ce qui signifie qu'elle est juste au-dessus du seuil de sécurité pour couvrir ses dettes à court terme. Elle a donc fortement optimisé l'utilisation de la dette fournisseur, mais dispose d'une marge de sécurité très très limitée. Elle risque d'avoir des problèmes de cash pour payer ses fournisseur si elle n'y prête pas une grande attention.

À l'inverse, Tecfit présente une situation de liquidité très confortable, ce qui rassure les partenaires et fournisseurs, tout en laissant entrevoir un potentiel d'optimisation si une partie de ces liquidités était mobilisée pour financer la croissance.

2.1.7 Nombre de jour de crédit client

Ce ratio mesure le nombre de jours moyen nécessaire pour qu'un client règle sa facture. Il permet d'évaluer le niveau de crédit accordé à la clientèle et l'impact sur la trésorerie : plus le délai est long, plus l'entreprise finance ses clients et moins elle est liquide. Ce ratio est particulièrement important pour Tecfit, car une partie significative des factures est réglée par les mutuelles, qui appliquent en principe des délais de paiement relativement standardisés.

Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
29,48 jours	47,27 jours	67,44 jours

On constate une augmentation significative et continue du délai moyen de paiement, passant d'environ un mois en 2022 à plus de deux mois en 2024. Cette évolution signifie que Tecfit finance de plus en plus ses clients, ce qui peut peser sur la trésorerie si la croissance des créances clients n'est pas maîtrisée. Cette hausse est d'autant plus surprenante au regard de l'activité de l'entreprise : dans le secteur de la santé, la mutuelle prend en charge une grande partie du coût de la prothèse et applique en principe un délai de règlement relativement fixe. En théorie, les créances clients ne devraient donc pas augmenter fortement en durée.

Comparaison sectorielle :

Pour l'entreprise concurrente, Aqtor, la durée moyenne de paiement s'élève à 61,63 jours, soit un délai du même ordre de grandeur que Tecfit en 2024. Cela reste cohérent, les deux sociétés étant soumises aux mêmes règles de remboursement et délais des mutuelles, ce qui explique la proximité des résultats.

2.1.8 Nombre de jour de crédit fournisseur

Ce ratio mesure le délai moyen de paiement accordé par les fournisseurs, c'est-à-dire le nombre de jours que met l'entreprise, en moyenne, pour régler ses factures d'achats. Un délai plus long signifie que l'entreprise bénéficie d'un financement à court terme par ses fournisseurs, ce qui peut soutenir sa trésorerie et le développement de son activité, à condition de rester dans des limites acceptables et de préserver une bonne relation commerciale.
Évolution du ratio

2022	**2023**	**2024**
41,34 jours €	42,98 jours	63,05 jours

On observe une augmentation progressive du délai de paiement, particulièrement marquée en 2024. Dans le contexte de Tecfit, cette évolution est plutôt positive, dans la mesure où les analyses précédentes ont montré que l'entreprise ne présente pas de problème de liquidité. Tecfit utilise donc davantage le crédit fournisseur comme levier de financement, ce qui lui permet de préserver sa trésorerie pour soutenir la croissance ou financer d'autres besoins (investissements, développement d'activité), sans mettre en danger sa capacité à honorer ses engagements.
Comparaison sectorielle :
En 2023, Aqtor présente un délai moyen de paiement de 48,68 jours, soit un niveau du même ordre de grandeur que Tecfit cette année-là. Cependant, il ne faut pas oublier que Aqtor est beaucoup moins liquide que Tecfit.

2.1.9 Solvabilité

Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à faire face à l'ensemble de ses dettes à long terme. Il exprime la part des actifs financée par les capitaux propres plutôt que par l'endettement : plus il est élevé, moins l'entreprise dépend des financements extérieurs et plus elle est considérée comme financièrement solide car elle arrive à se financer elle même. Évolution du ratio

Entre 2022 et 2023, on observe une forte amélioration de la solvabilité, le ratio passant de 0,59 à 0,78. Cette hausse s'explique par une augmentation importante des capitaux

2022	2023	2024
0.59 €	0.78	0.71

propres (compte 10/15, +114%), alors que le total du passif n'augmente que de 64%. Autrement dit, la croissance du bilan est principalement financée par les fonds propres, ce qui renforce nettement la structure financière de Tecfit.

Entre 2023 et 2024, la solvabilité recule légèrement pour s'établir à 0,71. Cette diminution est liée à une augmentation des dettes, en particulier des dettes fournisseurs, déjà mise en évidence par le ratio de crédit fournisseur. Cet endettement reste toutefois raisonnable et s'inscrit dans une logique de financement de l'activité.

Comparaison sectorielle :

Pour Aqtor, la solvabilité s'élève à 0,64, un niveau légèrement inférieur à celui de Tecfit. Cela indique que Tecfit est un peu moins dépendante de l'endettement et repose davantage sur l'autofinancement. Les deux entreprises présentent toutefois une structure financière globalement saine, avec une part significative des actifs financée par les capitaux propres.

2.1.10 Part des frais de personnel dans la valeur ajoutée

Ce ratio mesure la part des charges de personnel (rémunérations, charges sociales, pensions) dans la valeur ajoutée brute de l'entreprise. Il est particulièrement pertinent pour Tecfit, dont l'activité repose sur une production artisanale à forte intensité de main-d'œuvre, sans recours à des équipements lourds ou à l'automatisation. Un ratio modéré indique que l'entreprise maîtrise son coût salarial par rapport à la valeur créée.

Évolution du ratio

2022	2023	2024
0.09 €	0.25	0.33

En 2022, la part des frais de personnel dans la valeur ajoutée est très faible (9%), en raison d'un effectif limité à 1,7 équivalent temps plein (ETP) et des charges sociales modestes (23 701 €).

Le ratio augmente significativement les années suivantes, avec la hausse des effectifs (4,1 ETP en 2023, 4,4 ETP en 2024) et des charges salariales correspondantes (126 420 € en 2023, 195 532 € en 2024). La valeur ajoutée (marge d'exploitation) progresse également,

mais moins rapidement que les charges de personnel, ce qui explique l'augmentation du ratio.

Comparaison sectorielle :

Pour le concurrent Aqtor, ce ratio atteint 0,42, nettement plus élevé que celui de Tecfit. Cette différence s'explique par les effectifs beaucoup plus importants chez Aqtor (23 employés), qui entraînent des charges salariales proportionnellement plus lourdes. Tecfit maintient donc une meilleure maîtrise des coûts salariaux par rapport à la valeur créée, malgré son développement récent des effectifs.

Chapitre 3

Logistique

3.1 Objectif du volet logistique

L'objectif de ce volet est de décrire comment le projet fonctionne concrètement dans le temps et dans l'espace : flux de matières, opérations, ressources, stockage, distribution et activités administratives. L'approche vise à passer d'une simple description du produit à une vision « chaîne de valeur / business », afin d'anticiper la faisabilité opérationnelle et d'estimer un coût de revient.

3.2 Méthode utilisée : QQOQCP (structure IBE)

La logistique est structurée selon la méthode QQOQCP :

— **Quoi ?** opérations et processus (inspiration BPMN : séquencement des tâches).

— **Qui ?** acteurs internes/externes, responsabilités, ressources humaines.

— **Où ?** lieux, partenaires, transports amont/aval.

— **Quand ?** durées et fréquences, logique de planning et gestion de commande.

— **Comment ?** moyens, procédures, nomenclature, gamme opératoire, qualité, emballage, déchets.

— **Pourquoi ?** calcul du coût de revient, rationalisation, création de valeur client.

3.3 Chaîne logistique imaginée (état actuel)

À ce stade, la chaîne logistique est décrite en postes (macro-étapes) qui couvrent l'ensemble du flux :

1. **Commande** des intrants et consommables : silicone, textile/étiquette, électronique, batterie, capteurs, emballages (cartons, papier bulle), cupule et consommables (cartouche encre), ainsi que la réception de commande client.
2. **Inventaire à la réception** : réception et mise en stock des intrants fournisseurs (approvisionnement) et des données clients (commandes, informations de contact, informations sur la prothèse, les dimensions et la postion suggérée des capteurs).
3. **Préparation** : préparation des matériaux + préparation capteurs/cupule
4. **Fabrication liner** : moulage 1, séchage 1, pose réseau capteur, moulage 2, séchage 2, contrôles qualité, mise en place cupule, impression numéro de série.
5. **Fabrication électronique** : préparation/fabrication de la partie électronique + contrôle qualité.
6. **Assemblage liner–électronique–prothèse** : connexion électronique/capteurs, adaptation prothèse si nécessaire, contrôle qualité final.
7. **Expédition** : emballage (carton + papier bulle) et préparation d'envoi.
8. **Inventaire après** : mise en stock du produit fini (liner et éléments associés), suivi de paramètres (durée de vie/outillage).
9. **Administratif** : gestion fournisseurs/clients (factures, suivi dossiers), et fonctions support (R&D, RH, marketing/démarchage).

Poste	**CV matériaux**	**MO opérateur**	**Commentaire**
Commande	298.68	87.75	Seul poste où les matériaux sont comptés
Inventaire avant	0.00	87.75	Uniquement MO.
Préparation	0.00	81.25	Uniquement MO.
Fabrication liner	0.00	146.25	Uniquement MO.
Fabrication électronique	0.00	13.00	Uniquement MO.
Assemblage liner–électronique–prothèse	0.00	74.75	Uniquement MO.
Expédition	0.00	6.50	Uniquement MO.
Inventaire après	0.00	48.75	Uniquement MO.

Table 3.1 – Coûts variables — synthèse par poste (valeurs intermédiaires).

3.4 Synthèse coûts (données actuelles)

3.4.1 Coût variable unitaire (CV)

Le fichier de calcul indique un CV total de 298.68€ par unité produite (valeur actuelle de travail) pour la composante « matériaux/consommables » au poste commande.
Le modèle intègre aussi des temps opérateur par poste (préparation, fabrication, assemblage, expédition, inventaires), utilisés pour estimer la main d'œuvre variable.

Composant	**Quantité/Liner**	**Coût Unitaire**	**Source/Commentaire**
Silicone	360g (2x180g)	10€/g	Matière contituant le liner
Textile + étiquette	1 pièce	25€/pcs	Chaussettes techniques personnalisées
Électronique	1 pièce	200€/pcs	Carte de contrôle STM
Cupule	1 pièce	30€/pcs	Point d'encrage avec la prothèse
Carton d'emballage	1 pièce	10€/pcs	Emballage de protection pour expédition
Papier bulle	2 pièces	10€/pcs	Protection liner et prothèse séparément
Matérielle de marcage	1 pièce	200€/pcs	Impression code UDI (usage infime par liner)

Table 3.2 – Nomenclature des composants et hypothèses de coûts (version intermédiaire).

3.4.2 Coûts fixes (CF) et structure

Les coûts fixes listés comprennent : loyer, moules, équipements (ex. dégazage, étuve, extraction, métrologie), mobilier, services (comptable, assurances, leasing) et salaires. Le tableau de synthèse des CF met en évidence :

Nom	**Coût unitaire**	**Qté**	**Périodicité**
Loyer bâtiment	4000.00	1	mensuel
Moule positif petit	1500.00	11	60 mois
Moule négatif	1500.00	11	60 mois
Moule positif grand	1500.00	11	60 mois
Machine pour écrire le code UDI	5000.00	1	60 mois
Outillage en tout genre	12 500.00	1	60 mois
Balance	420.00	1	60 mois
Chambre vide (dégazage)	1000.00	1	60 mois
Étuve	1890.00	1	60 mois
Duromètre	121.00	3	60 mois
Extracteur	3000.00	1	60 mois
Mobilier + accessoires	4900.00	1	60 mois
Salaire moyen ouvrier	9056.85	2	mensuel
Salaire gestionnaire/commercial	10 703.55	1	mensuel
Comptable	3600.00	1	annuel (12 mois)
Leasing	800.00	1	mensuel
Assurance incendie	300.00	1	mensuel
Assurance exploitation	300.00	1	mensuel

Table 3.3 – Extrait de coûts fixes (valeurs de travail, à valider et documenter).

— un **coût de démarrage** (investissement / mois initial) : 116 390.25 e,

— un **niveau mensuel récurrent** : 34 217.25 e (avec une variation à 37 817.25 e sur certains mois dans la table).

3.5 Points ouverts et prochaines validations

Plusieurs données sont encore non acquises sur plusieurs lignes (prix fournisseurs, quantités, pertes, temps exacts), ce qui implique une phase de consolidation. Les priorités de validation logistique sont :

— **Approvisionnement** : délais.

— **Gamme opératoire** : stabiliser les temps (opérateur/machine), identifier les goulots (séchage, QC, assemblage).

— **Qualité & traçabilité** : formaliser contrôles, critères d'acceptation, documentation.

— **Distribution & SAV** : définir le circuit (livraison, retours, support), souvent sous-estimé dans les rapports.

— **Cohérence finance–capacité** : relier volumes, capacité atelier, coûts fixes et coût unitaire.

YOOOOOOOOOOOOOOOOOOO